

Highstep 从 0 到当前 checkpoint 完整历史链路报告

这版报告把历史链路从 Bodyflat fresh / 0 轮 写到当前最新保存的 2026-07-01_06-52-29/model_148700.pt，并单独标出哪些是当前直接父链、哪些只是试错/对照分支。

更新时间：2026-07-01

任务：RobotLab-Isaac-Velocity-Highstep-ArcdogAdjustableLeg-v0

报告，不改训练代码

依据：记忆库 + run params + checkpoint 文件

最高优先级：上高台能力永远优先。第一后腿搭台、第一后腿搭上后支撑身体、第二后腿清台，不应为了 terrain level 数字、平地姿态美观或 branch balance 被牺牲。

当前最新保存

model_148700

2026-07-01_06-52-29，不是当前动作最佳。

当前推荐候选

model_142300

HighstepScore 最高；备选 model_142100。

关键矛盾

terrain ≠ 动作

148000+ terrain 高，但支撑身体能力明显下降。

重训策略

warm → short hard

先 warm 从 0 训主体动作，再短 hard refine。

一页流程图

0

Bodyflat 从 0

05-08 到 06-04，建立普通 locomotion 和 box joint 基础。

1

Highstep 迁移

06-15 到 06-17，从 49600 切到 highstep，形成 68199。

2

稳定性修正

06-18 到 06-22，后退稳定、box default、resume gate-free，到 95398。

3

基底分支

06-24 到 06-25, 95398 -> 108000 -> 111800 -> 112599 -> 124598。

4

06-28 试错

不是最终父链，但得出：不能用全局前腿护栏压掉爬台能力。

5

阶段任务重构

06-30 到 07-01, 124598 -> 133597 -> 136596 -> 137500 -> 140400。

6

轻量 hard refine

140400 -> 148700；最佳窗口在 142100/142300，不是最后。

从 0 到当前的逐阶段明细

表中“是否当前父链”用于区分真实继承和对照/试错分支。`06-23\_00-52-26` 很重要，但它不是当前 07-01 链路的直接父链；`06-24\_00-36-54` 才是通往 `124598` 的直接基底分支。

绿色：当前直接父链 灰/橙：对照或试错分支

阶段	分组	run	输入 checkpoint	选用输出	max_iterations	父链	目的/配置变化
0	Bodyflat 基础	arclab_arcdog_adjustable_leg_bodyflat_vae/2026-05-08_08-59-28	fresh / resume=false / 0 轮随机初始化	model_12400.pt	17000	是	从 0 建立可伸缩腿机器 locomotion：平地、普 joint 基础协同。
1	Bodyflat 基础	bodyflat_vae_Teacher/2026-05-11_09-20-46	2026-05-08_08-59-28/model_12400.pt	model_25300.pt	17000	是	迁移到 Teacher 实验名：基础步态。
2	Bodyflat 基础	bodyflat_vae_Teacher/2026-05-11_21-33-05	2026-05-11_09-20-46/model_25300.pt	model_27000.pt	17000	是	短接续，筛选更稳 body
3	Bodyflat 基础	bodyflat_vae_Teacher/2026-05-31_16-58-47	2026-05-11_21-33-05/model_27000.pt	model_29600.pt	17000	是	延长 bodyflat teacher i
4	Bodyflat 基础	bodyflat_vae_Teacher/2026-06-03_21-47-54	2026-05-31_16-58-47/model_29600.pt	model_45500.pt	17000	是	继续 bodyflat 稳定化，普通运动能力。
5	Bodyflat 基础	bodyflat_vae_Teacher/2026-06-04_13-18-36	2026-06-03_21-47-54/model_45500.pt	model_49600.pt	17000	是	形成 highstep 迁移前的模型。
6	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-15_23-16-43	bodyflat_Teacher/2026-06-04_13-18-36/model_49600.pt	model_52200.pt	4500	是	从 bodyflat 切入 Highs 开始学习前腿搭台、后 joint 上台动作。

阶段	分组	run	输入 checkpoint	选用输出	max_iterations	父链	目的/配置变化
7	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-16_02-44-57	2026-06-15_23-16-43/model_52200.pt	model_53200.pt	4500	是	短接续，稳定 highstep
8	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-16_04-22-56	2026-06-16_02-44-57/model_53200.pt	model_57699.pt	4500	是	继续 highstep 迁移。
9	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-16_22-07-48	2026-06-16_04-22-56/model_57699.pt	model_60400.pt	4500	是	加强接近高台和逆向地形
10	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-17_00-56-56	2026-06-16_22-07-48/model_60400.pt	model_61900.pt	4500	是	继续提升 terrain levels 偏保守。
11	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-17_03-05-16	2026-06-17_00-56-56/model_61900.pt	model_63700.pt	4500	是	放宽 command 到约 0. 不只会低速上台。
12	Highstep 迁移	highstep_vae_Teacher/2026-06-17_05-07-05	2026-06-17_03-05-16/model_63700.pt	model_68199.pt	4500	是	形成第一版较强 highst
13	稳定性与部署前修正	2026-06-18_05-10-44_teacher_backward_stability_long_from_68199	2026-06-17_05-07-05/model_68199.pt	model_80198.pt	12000	是	加入/强化后退 command pitch 稳定，处理 student 退容易后仰的问题。
14	稳定性与部署前修正	2026-06-18_21-19-11_teacher_box_default_gate_from_80198	2026-06-18_05-10-44/model_80198.pt	model_82100.pt	5000	是	修复平地/普通运动中 b 异常偏移；box joint 应阶段起作用。
15	稳定性与部署前修正	2026-06-18_23-20-22_teacher_box_default_resume_gate_free_from_82100	2026-06-18_21-19-11/model_82100.pt	model_84400.pt	3000	是	resume/refine 时放宽 terrain gate，避免从已继续时重新被早期门控-
16	稳定性与部署前修正	2026-06-19_01-42-04	2026-06-18_23-20-22/model_84400.pt	model_87399.pt	3000	是	形成真机测试前相对稳来源。
17	稳定性与部署前修正	2026-06-22_12-41-28	2026-06-19_01-42-04/model_87399.pt	model_95398.pt	8000	是	继续 teacher 精修，成为支的干净父节点。
17A	对照分支	2026-06-23_00-52-26	2026-06-22_12-41-28/model_95398.pt	model_97300.pt / model_105397.pt	10000	不是当前父链	旧 reward mix 下尝试操作。
18	通往 124598 的直接基底	2026-06-24_00-36-54	2026-06-22_12-41-28/model_95398.pt	model_108000.pt (后续父节点)；另有 110000/112700 视频对比	110000 configured / 实际手动中止	是，通往124598	从 95398 开启另一条高观察 110000 和 112700
19	通往 124598 的直接基底	2026-06-24_22-59-55	2026-06-24_00-36-54/model_108000.pt	model_111800.pt	4000	是，通往124598	继续从 108000 调整高台
20	通往 124598 的直接基底	2026-06-25_04-35-54	2026-06-24_22-59-55/model_111800.pt	model_112599.pt	800	是，通往124598	短训微调 111800。

阶段	分组	run	输入 checkpoint	选用输出	max_iterations	父链	目的/配置变化
21	通往 124598 的直接基底	2026-06-25_05-59-47	2026-06-25_04-35-54/model_112599.pt	model_124598.pt	12000	是，通往当前阶段任务重构	形成 06-30 阶段任务重用基底。
22	06-28 试错分支	2026-06-28_06-05-11 / 08-23-04 / 09-53-57 / 12-46-05 等	多次从 2026-06-25_05-59-47/model_124598.pt 重启	多组 125k-127k checkpoint	多为4000	不是最终直接父链	围绕第一后腿搭台、post-lead 异常高抬进行多轮训练。
23	阶段任务重构	2026-06-30_01-45-31	2026-06-25_05-59-47/model_124598.pt	model_133597.pt	9000	是，07-01主父链	把 highstep 从普通 der 参改为阶段任务：appro-front_commit->rear_lead_rear_support->second_rear_clear->post_clear_recovery。
24	阶段任务重构	2026-06-30_18-52-50	2026-06-30_01-45-31/model_133597.pt	model_136596.pt	3000	是，07-01主父链	加入 post_clear_recovery-scanner_pretrigger_pt 尝试减弱上台后仍像准备预触发。
25	阶段任务重构	2026-07-01_01-46-33	2026-06-30_18-52-50/model_136596.pt	model_137500.pt / model_137600.pt	4000	是，07-01主父链	继续 136596，用户 platform 能力优先，平地/上坡后用部署端 FSM 切换。
26	阶段任务重构	2026-07-01_03-28-38	2026-07-01_01-46-33/model_137500.pt	model_140400.pt	4000	是，07-01主父链	撤掉主爬台 reward 上 exit 门控；post_clear_0.30->0.12，scanner_0.08->0.02，保留轻量态兼容。
27	轻量 hard refine	2026-07-01_06-52-29	2026-07-01_03-28-38/model_140400.pt	最新保存 model_148700.pt；推荐行为窗口 model_142100/model_142300	13400	是，当前最新	terrain 从 warm 切到 fi+box_hard 0.04，高度轻量增加硬高台样本。

关键 checkpoint 评分证据

这段解释为什么 model_148700 是最新保存，但不是当前最推荐动作 checkpoint。`terrain\_levels` 上升不等于“上高台动作更好”；这里支撑身体能力是硬指标。

checkpoint	HighstepScore	Entry	Support	terrain	解释
model_142100	74.6	62.2	87.3	2.24	early hard refine，肉眼比 148000 流畅
model_142300	82.0	82.5	89.7	2.36	数据评分最高，当前推荐候选之一
model_148000	38.0	70.9	8.9	4.27	terrain 高，但支撑动作崩
model_148700	27.9	56.1	4.9	4.38	最新保存，但不等于最佳动作

为什么不复刻全部历史

应保留的经验

- 1. Bodyflat 预训练作为基础。
- 2. Highstep 改成阶段任务，而不是无约束叠 dense reward。
- 3. 第一后腿搭台、post-lead 支撑、第二后腿清台必须作为动作链判断。
- 4. hard terrain 可以短 refine，但不能默认长训到底。

不应复刻的冗余

- 1. 06-23/06-24/06-25 多个旧 reward mix 分支不应机械全复现。
- 2. 06-28 的前腿护栏过强分支、support_pose_scale=0 分支不应作为主线。
- 3. 07-01 从 140400 长训到 148700 的后半段已经显示支撑能力退化。

新的干净重训方案

A

Warm 从 0

box=0.62，禁用 box_hard，保留当前阶段任务 reward，训约 100000。

G

Gate A

看 Entry + Support + play，不默认取最后。

B

Final 短 refine

box=0.58 + box_hard=0.04，高度 0.30-0.38m，只额外 2500。

G

Gate B

重点 play start+1600、+1900、+2200；优先 support。

C

冻结 teacher

确认第一后腿、支撑、第二后腿三段动作后再蒸馏。

命令模板

Phase A: warm terrain 从 0

```
cd /home/lxq/Softwares/robot_lab
/home/lxq/miniconda3/envs/env_isaacrlab/bin/python scripts/rsf_rl/base/train.py --task RobotLab-isaac-Velocity-Highstep-ArcdogAdjust
```

--max_iterations 100000 表示从 0 开始额外训练 100000 个 update，不是训练到某个外部 model 编号。

Phase B: final terrain 短 hard refine

```
cd /home/lxq/Softwares/robot_lab
/home/lxq/miniconda3/envs/env_isaacrlab/bin/python scripts/rsf_rl/base/train.py --task RobotLab-isaac-Velocity-Highstep-ArcdogAdjust
```

--max_iterations 2500 表示从 <PHASE_A_BEST_CHECKPOINT> 额外训练 2500 个 update。历史上 140400 -> 142100/142300 对应的早期 hard-refine 窗口更好，不建议默认取最后。

